



Intagnings-test Matematikspets Hvitfeldtska gymnasiet 2016

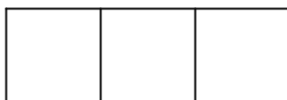
TID: 90 minuter

HJÄLPMEDEL:

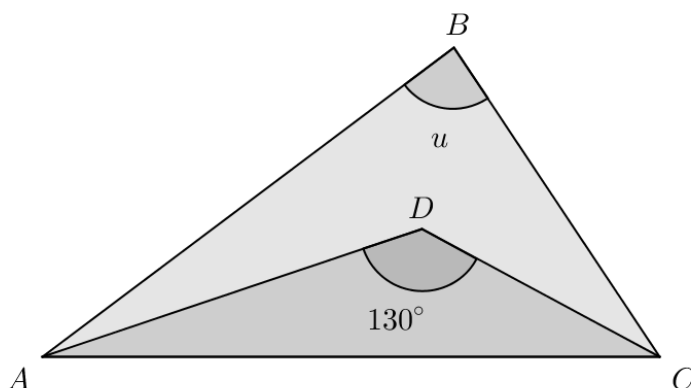
räknare tillåten

OBS: *Till varje uppgift krävs fullständig lösning, dvs. du måste förklara hur du kommit fram till ditt svar, kvaliteten på din redovisning bedöms. Enbart svar utan någon förklaring ger noll poäng. En påbörjad lösning kan ge poäng.*

1. Sven är idag 55 år och hans kusin Karin är 36 år. Utred om Sven vid någon ålder har varit dubbelt så gammal Karin.
2. De tre rutorna i figuren nedan ska färgläggas med någon av färgerna röd, grön eller blå. Hur många sådana färgläggningar finns det där minst en ruta är blåfärgad?



3. I en triangel ABC så är varje hörn A, B, C försett med ett tal så att summan av varje par av hörntal är lika med längden (i centimeter) på sträckan mellan motsvarande hörn. Visa att inget hörn kan ha talet noll.
4. En bisektris till en given vinkel är en sträcka (eller linje) som delar vinkeln i två lika stora vinklar. I triangeln nedan så är sträckan AD en bisektris till vinkeln CAB och CD är en bisektris till vinkeln ACB . Bestäm vinkeln u .



5. Bestäm möjliga par av positiva heltal a, b sådana att följande likhet gäller:

$$6^a \cdot 4^b = 12^{100}.$$

SVAR:

- 1) Då Sven var 38 år så vara Karin hälften så gammal, 19 år.
- 2) Det finns 19 st. sådana färgläggningar.
- 3) –
- 4) $u = 80^\circ$.
- 5) $a = 100, b = 50$.